

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 12

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ (l'axe des abscisses) au voisinage de $-\infty$, et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - e^x] = e^x \times 1$.

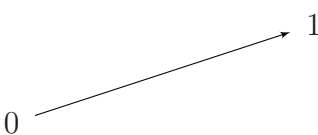
$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur e^x est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers 1; en particulier $0 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 3) a) Montrer que pour tout réel x , $f(-x) + f(x) = 1$.

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x \times e^{-x}}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1}{1 + e^x}$$

Additionnons, les deux fractions ayant le même dénominateur $e^x + 1$:

$$f(-x) + f(x) = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1 + e^x}{e^x + 1}$$

$$f(-x) + f(x) = 1$$

A. 3) b) En déduire que le point $I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x , $f(a - x) + f(a + x) = 2b$: cela signifie exactement que I est le milieu des deux points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses $a - x$ et $a + x$. Ici $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à $a = 0$.

Reprenons la relation de a) : pour tout réel x , $f(0 - x) + f(0 + x) = 1 = 2 \times \frac{1}{2}$.

Interprétons. Les points $M(-x; f(-x))$ et $M'(x; f(x))$ de $\mathcal{C}_f$ ont pour milieu le point de coordonnées $\left(\frac{-x + x}{2}; \frac{f(-x) + f(x)}{2}\right) = \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

$\Rightarrow$ ce milieu est le point I , quel que soit x : $I(0; \frac{1}{2})$ est bien centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

A. 4) Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ en I a pour équation $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

Le point I a pour abscisse 0 : écrivons T : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$: le point I appartient bien à $\mathcal{C}_f$. ✓

Calculons $f'(0) = \frac{e^0}{(e^0 + 1)^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$$

B. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$.

Réolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3(e^x + 1)$$

$$\iff 4e^x = 3e^x + 3$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \quad (\text{l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

Vérifions : $f(\ln 3) = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4}$. ✓

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 1)$; comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

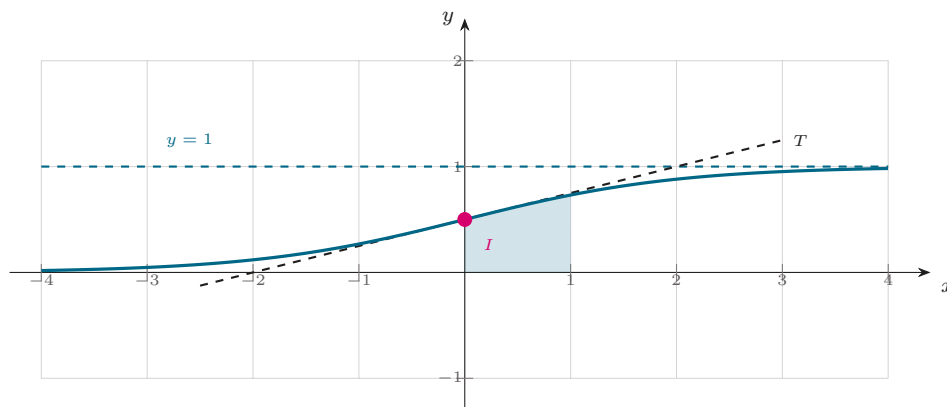
Vérifions d'abord le signe : d'après A. 2) b), $f > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0; 1]$. ✓

L'aire est donc $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = \ln(e^1 + 1) = \ln(e + 1) \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(e^0 + 1) = \ln 2.$$

Regroupons avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$\mathcal{A} = \ln\left(\frac{e+1}{2}\right) \text{ u.a.} \approx 0,62 \text{ u.a.}$$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0; \frac{1}{2})$, tangente $T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$, et l'aire $\ln \frac{e+1}{2}$ sur $[0; 1]$ (Exercice 12).